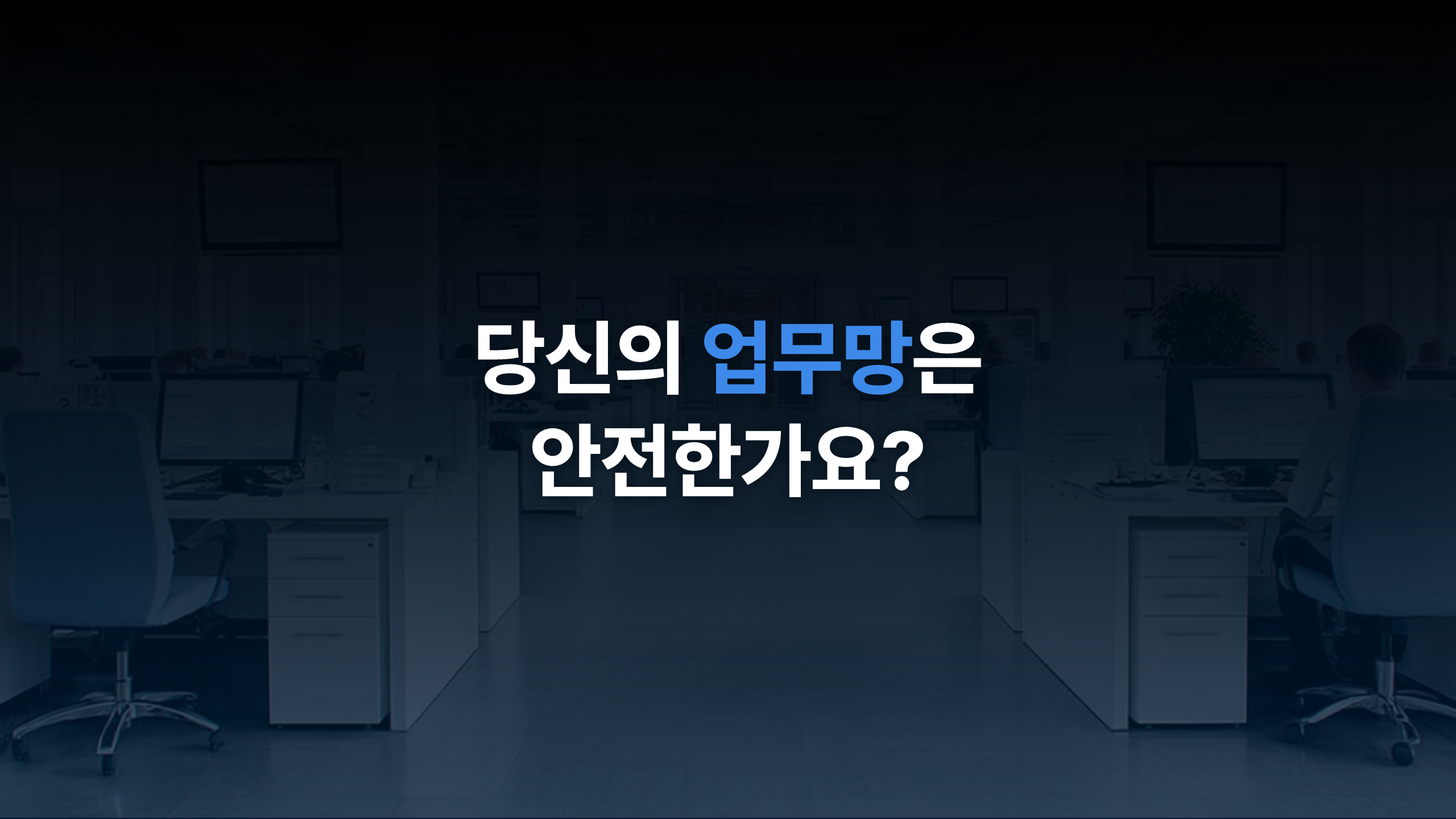


ZERO TRUST SECURITY - NETWORK

제로 트러스트 시대 네트워크 스위치가 **보안의 관문**이 된다

파이오링크 TiFRONT 개발실 | 최준영 실장



당신의 업무망은
안전한가요?

기존 경계 보안의 한계

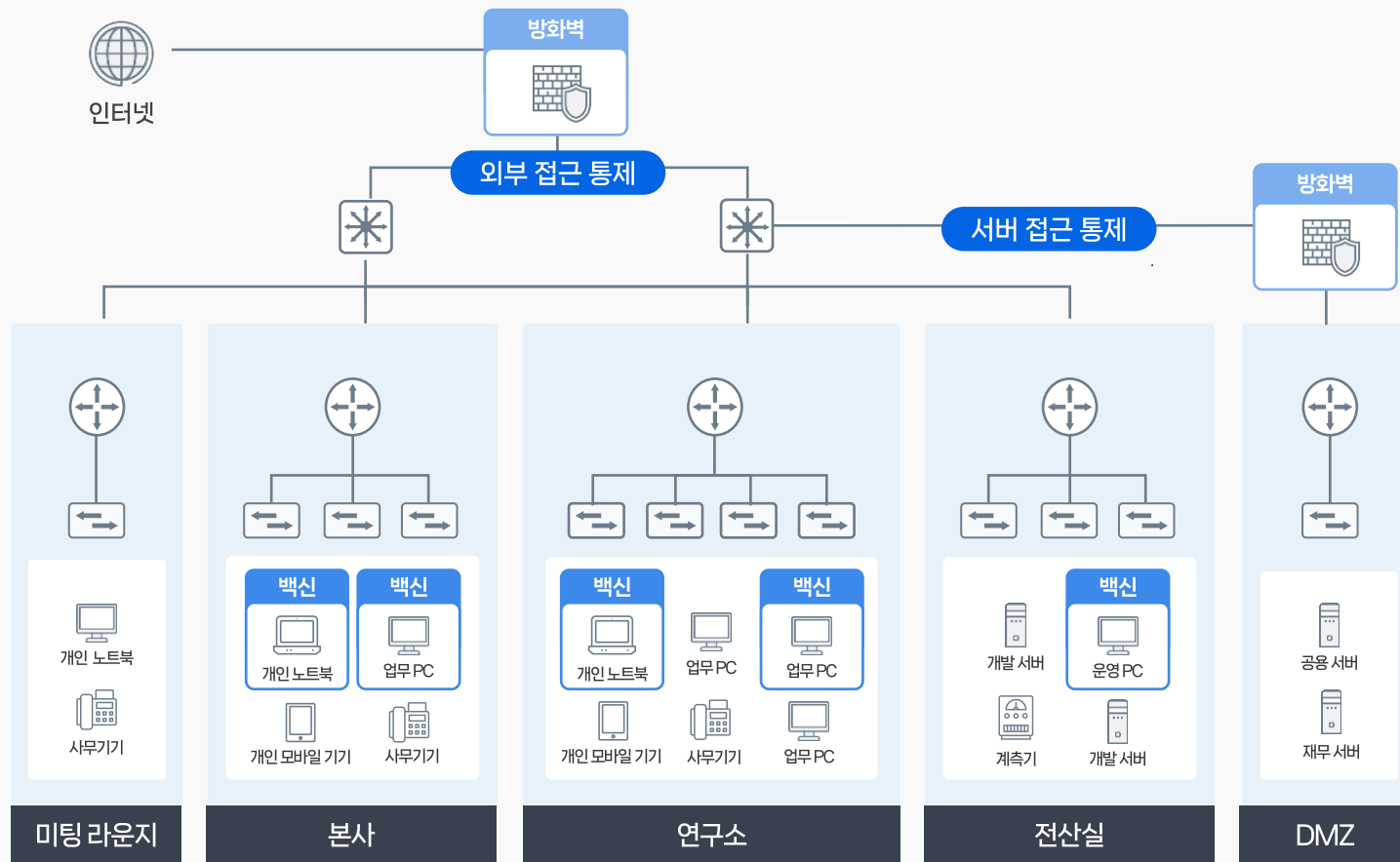
내부망을 신뢰하고
외부와 경계에만 집중했던 기존 보안 방식

외부는 위험하고
내부는 안전하다고 할 수 있을까요?

기업망 내부 (암묵적 신뢰구역)



기존 보안은 외부 위협만을 막는 경계 중심 모델에 머물러 있습니다



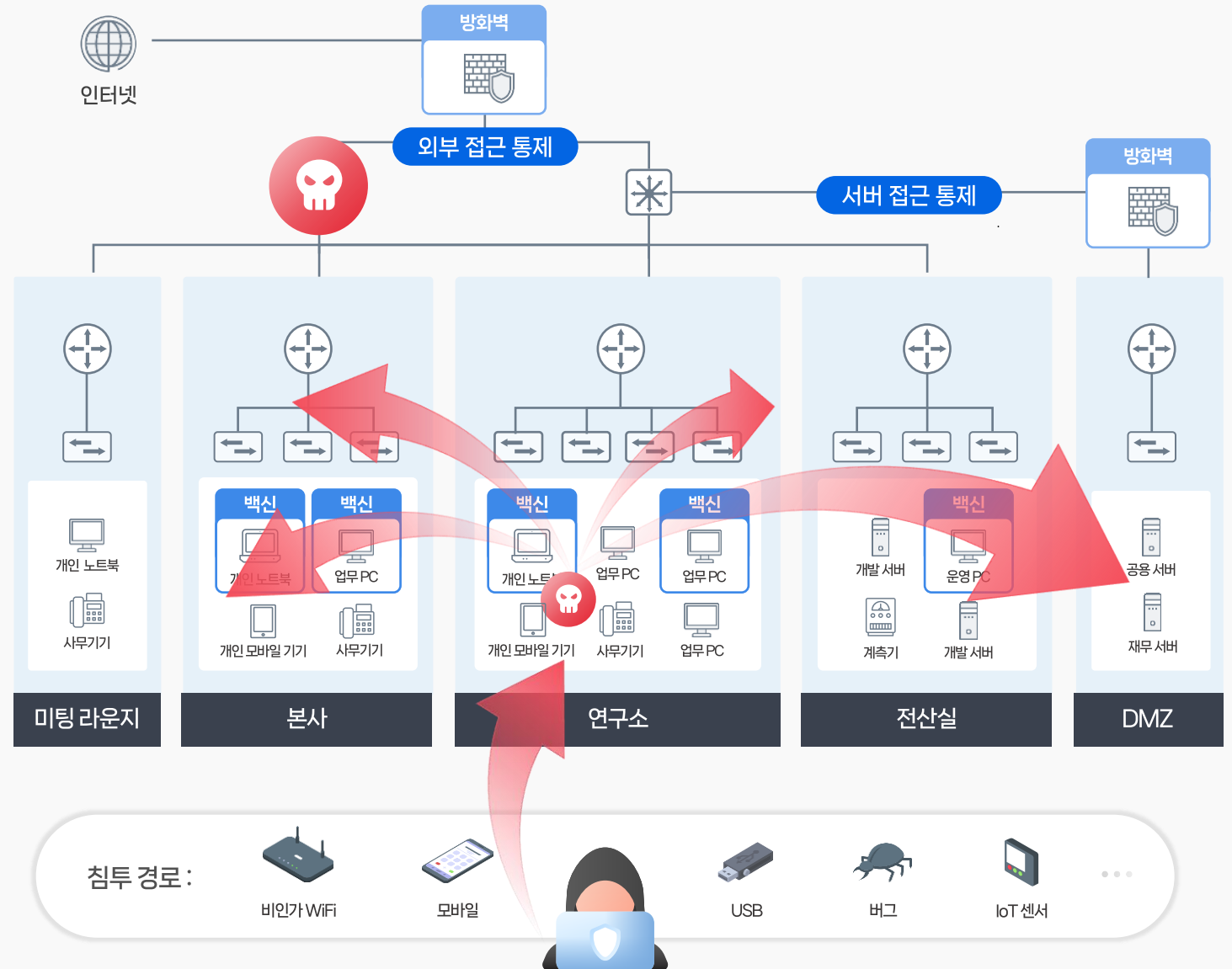
기존 경계 보안의 한계

내부 사용자의 악의적 행동이나 계정이 탈취된 경우 등 내부에도 분명 존재하는 위협 ...

내부로 침투한 위협이 눈에 띄지 않게 확산되며 대형 보안 사고로 이어지고 있습니다.

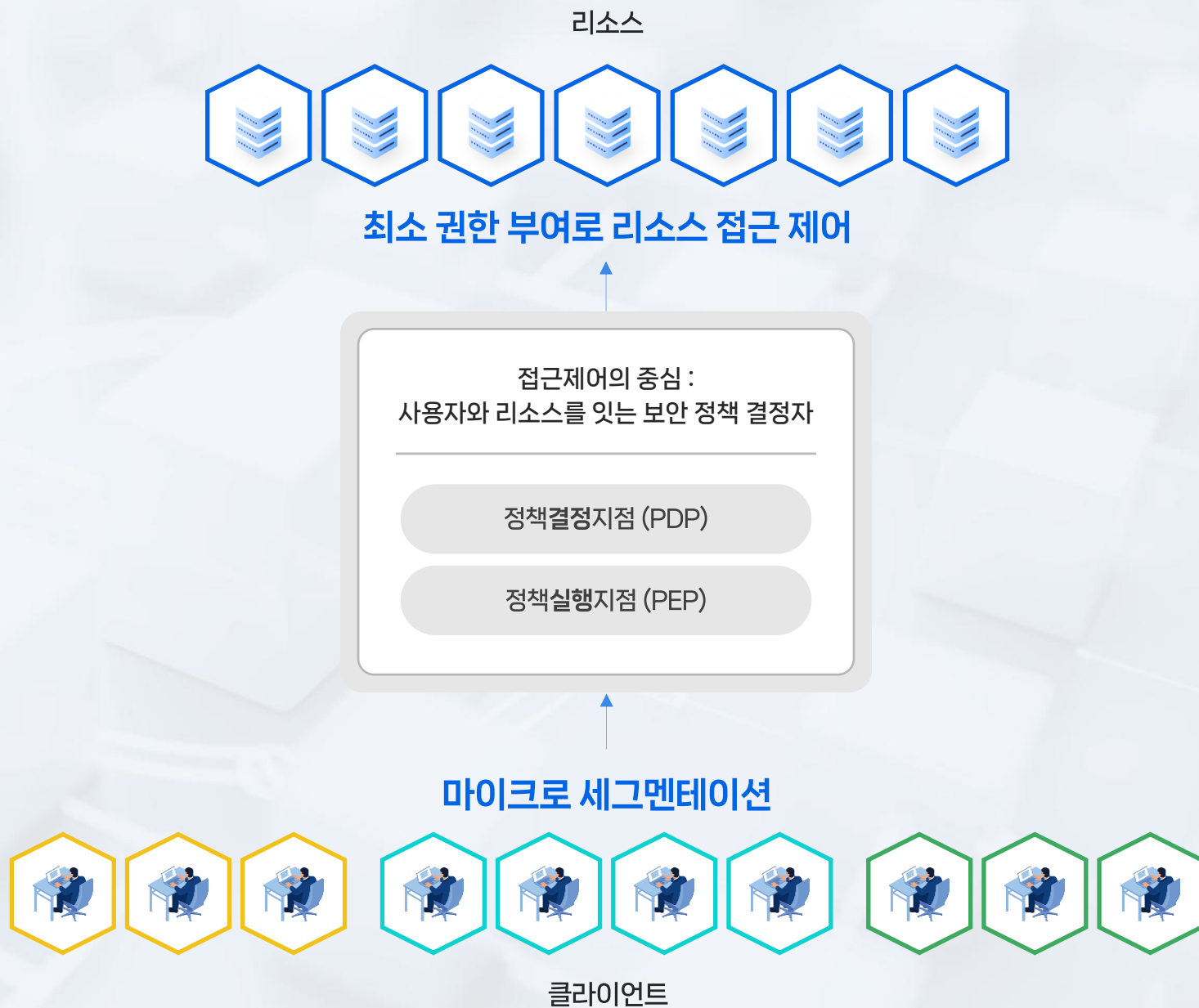


더이상 신뢰할 수 없는 영역이 되어버린 내부망



대안 : 제로 트러스트

- '신뢰하지 말고 항상 검증하라'
(Never Trust, Always Verify)는 원칙 기반의
보안 모델
- 리소스에 접근하는 모든 클라이언트를 검증하고 통제
- 내부·외부 구분 없이 최소 권한과 지속적 모니터링으로
위협 차단



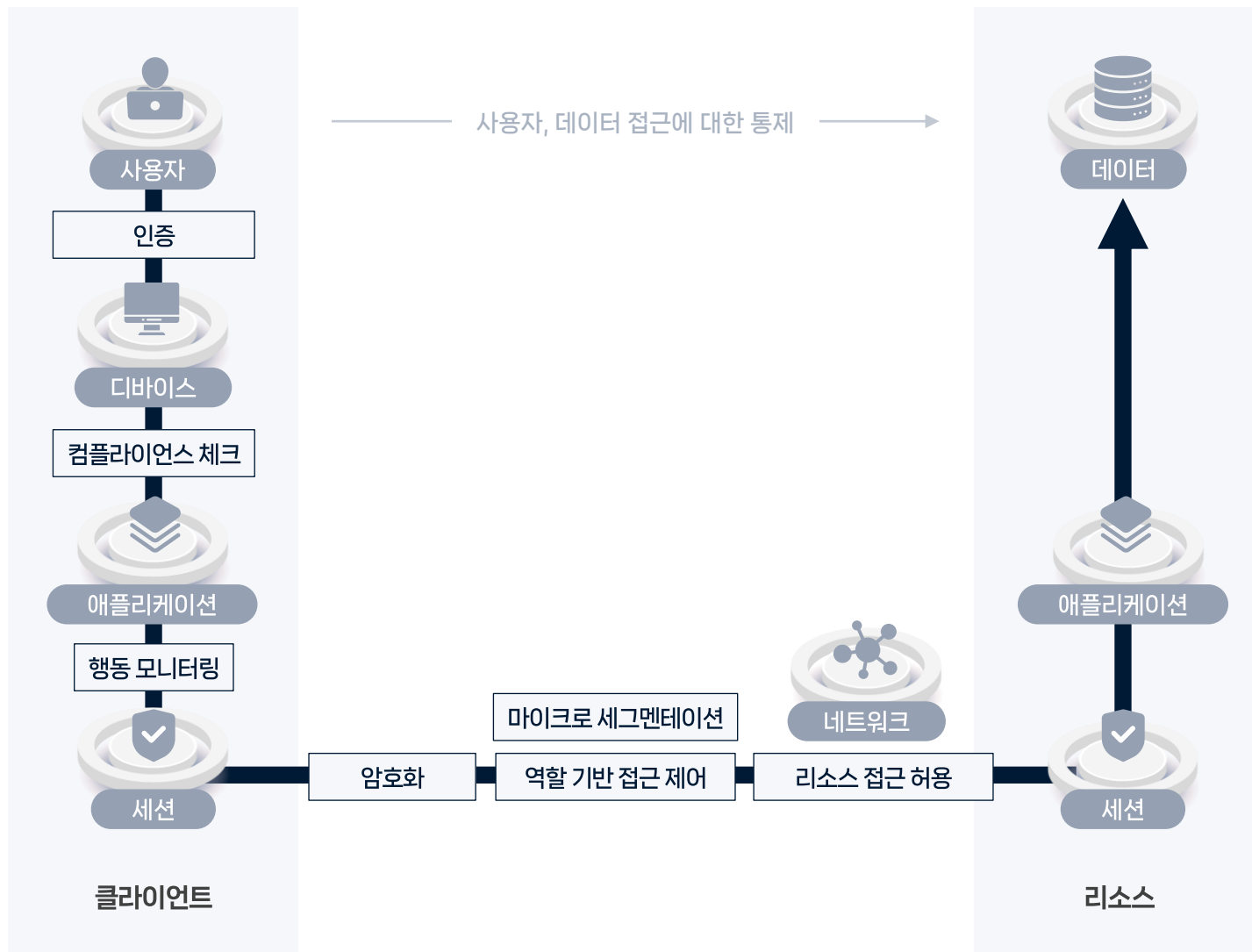
제로 트러스트란?



<5 Pillars - 각 필러별 핵심 관리 포인트>

사용자	지속적인 인증/행위 기반 모니터링
디바이스	컴플라이언스 상태 기반 접근 통제
네트워크	마이크로세그멘테이션, 역할 기반 접근 제어
애플리케이션	행동 모니터링
데이터	데이터 암호화 및 이동 제어

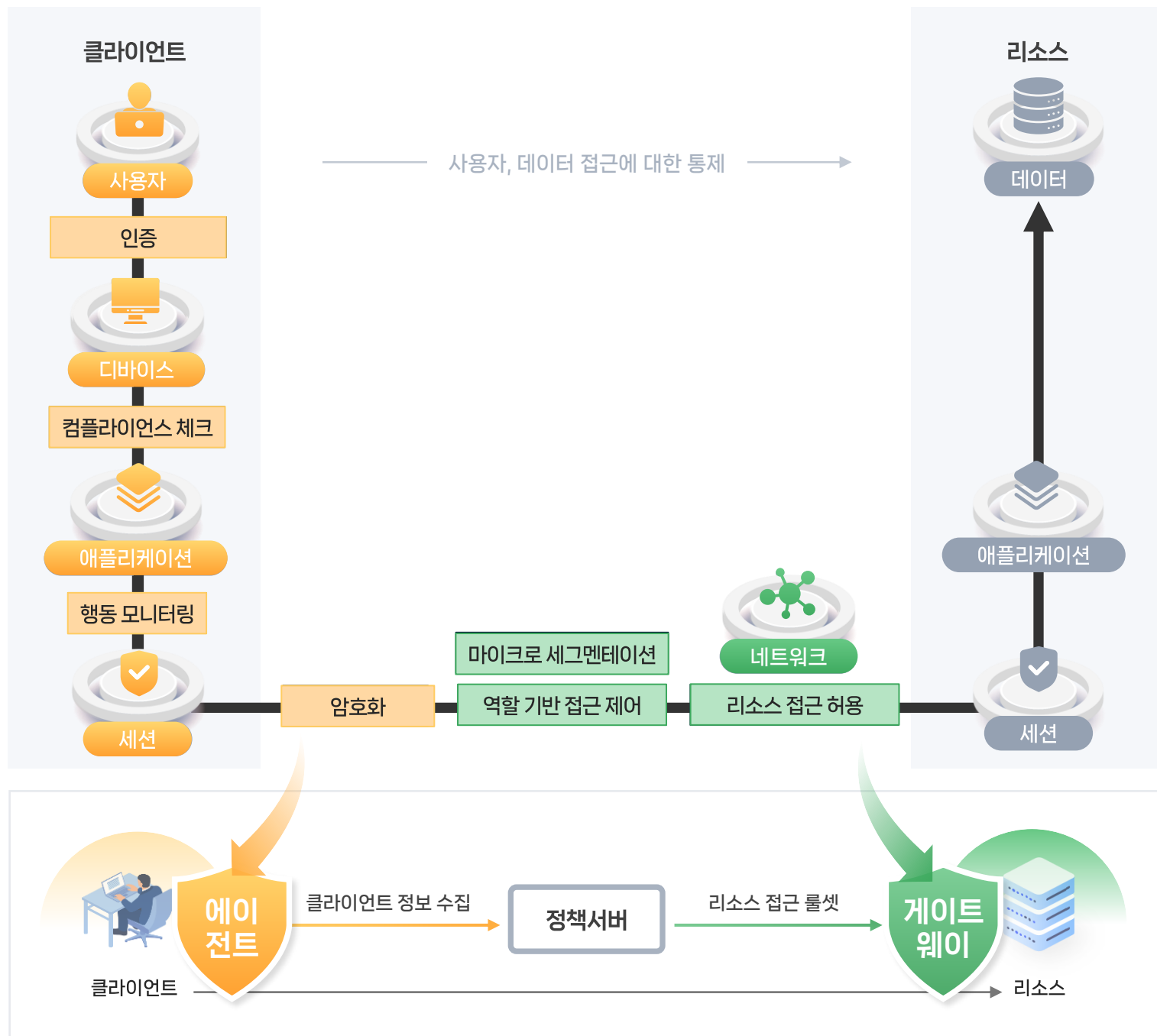
각 필러는 유기적으로 연계되어 통합적 통제 기반 형성



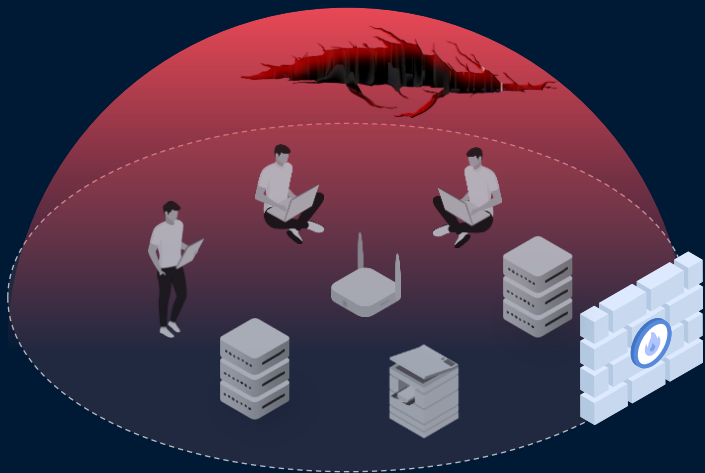
일반적인 제로 트러스트 솔루션

'에이전트 + 게이트웨이' 기반의
클라이언트 중심 보안 모델

- 사용자 인증 및 디바이스 상태 기반 접근 제어
- 리소스 앞단에서 통신을 통제하는 구조

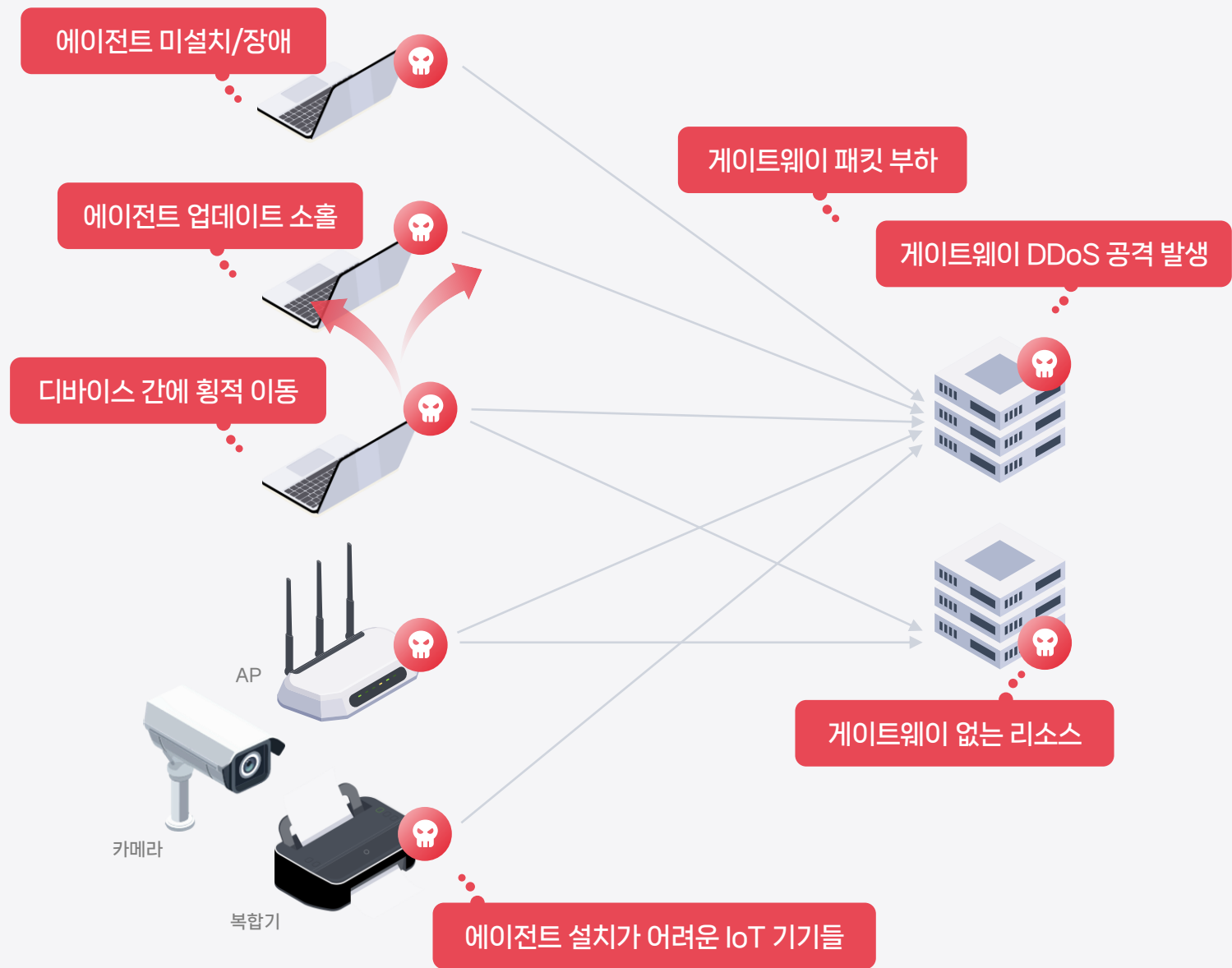


기존 솔루션의 미흡한 점



- 모든 환경에 적용하기 어려운 Agent 기반 접근
- 보호되지 않는 장치 간의 횡적 이동 탐지 불가
- 단일 지점 장애(Gateway)의 치명적 리스크

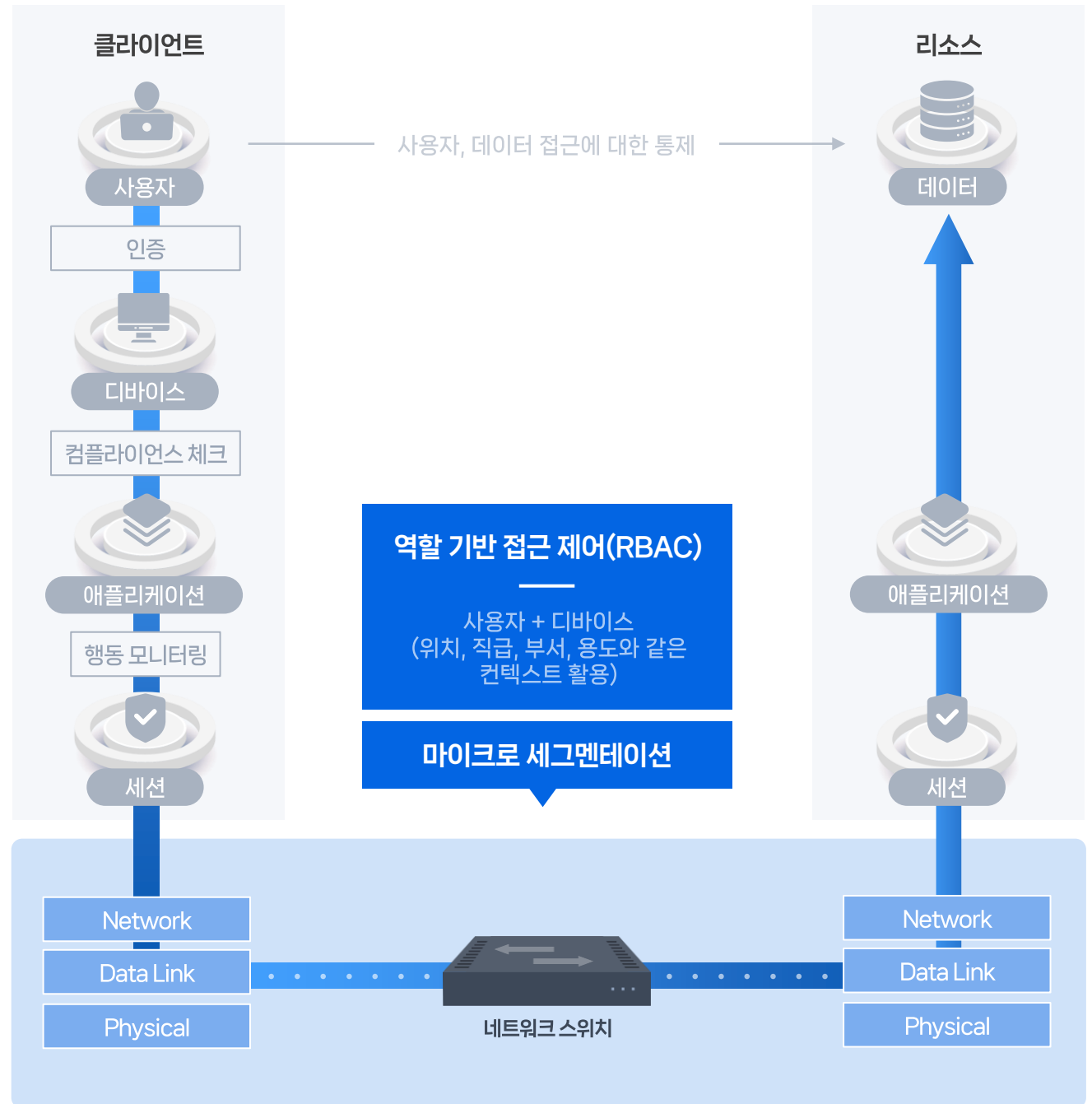
→ 복잡해진 환경, 변화에 유연한 보안 전략이 요구됩니다.



The background of the slide features a dark blue gradient. On the left, there is a faint, glowing network structure composed of interconnected nodes and lines, resembling a mesh or a web. On the right, a silhouette of a hand is shown holding a magnifying glass, which is focused on the network structure. The overall theme is technology and network security.

네트워크 제로 트러스트 확장

네트워크 인프라에서 시작하는 제로 트러스트 구현



제로 트러스트, 이제 네트워크 스위치에서 시작된다

네트워크
통신
디바이스
정보 취득

사용자
+
디바이스
정보와 매칭

역할 기반
마이크로
세그멘테이션

RBAC
(Role-Based
Access
Control)
적용

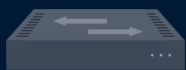
정책 서버(PDP)

클라이언트 정보 수집
(MAC, IP, 스위치 포트 등)

리소스 접근 룰셋
(리소스 IP & 서비스 포트)



Client



Resource

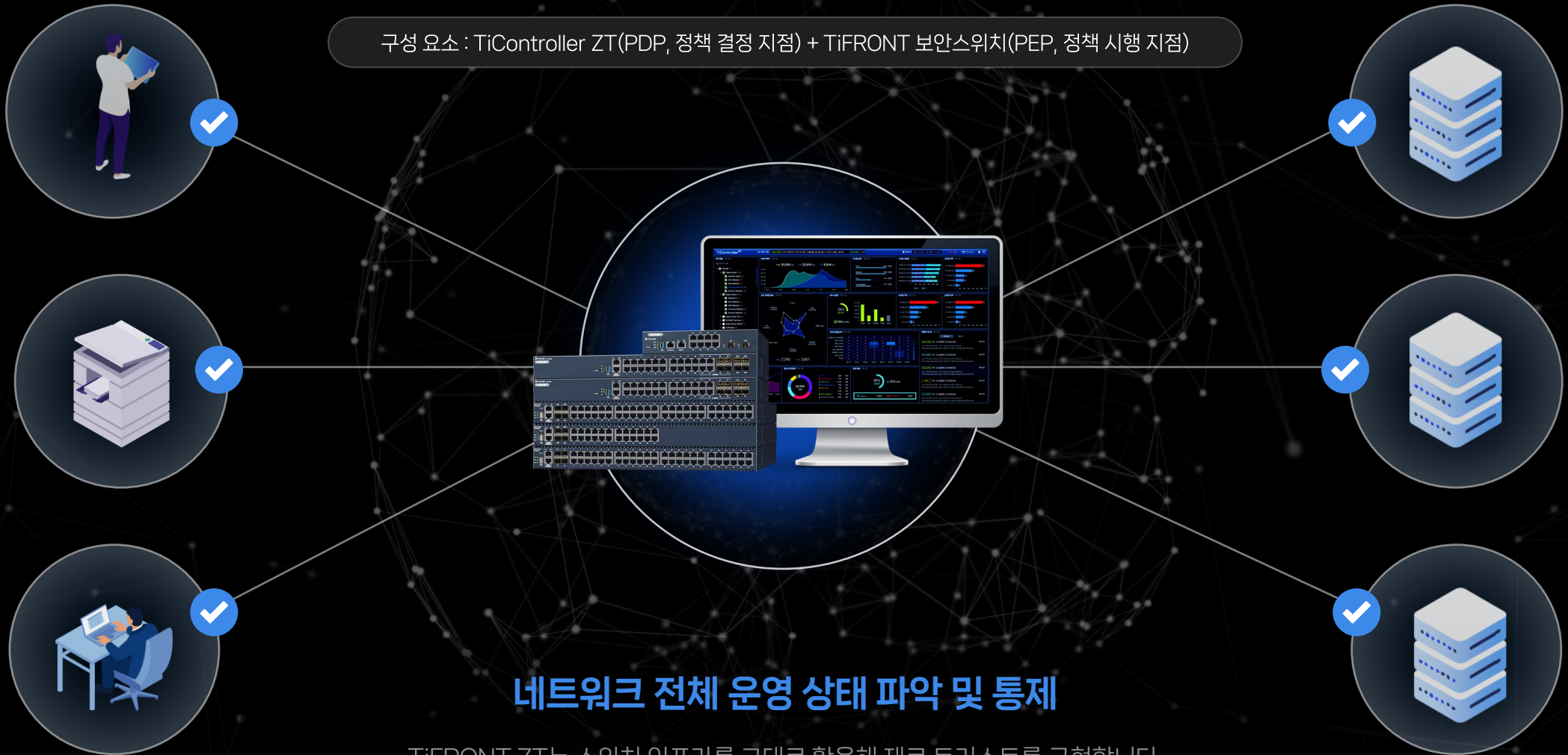


네트워크 단위 제로 트러스트 효과

- 스위치 기반으로 작동하기 때문에, 에이전트와 상관없이 네트워크 통신 자체를 감시하고 접근 통제
- 에이전트 설치가 불가능한 모든 디바이스(IoT, OT 등) → 사각지대 없이 보호
- 내부망 횡적 이동(Lateral Movement) → 차단
- 실시간 정책 반영 및 세분화된 제어 → 진화하는 사이버 공격에 유연한 대처

TiFRONT ZT

구성 요소 : TiController ZT(PDP, 정책 결정 지점) + TiFRONT 보안스위치(PEP, 정책 시행 지점)



네트워크 전체 운영 상태 파악 및 통제

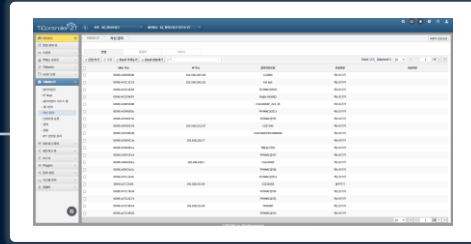
TiFRONT ZT는 스위치 인프라를 그대로 활용해 제로 트러스트를 구현합니다.
에이전트나 별도 게이트웨이 없이도 고도화된 보안 통제가 가능합니다.

TiFRONT ZT 운영



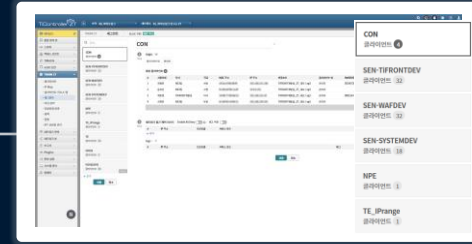
네트워크 가시화

실시간 네트워크 운영 확인



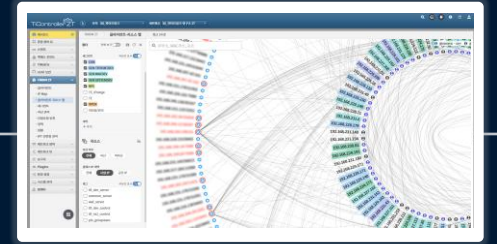
자산 정의

사용자, 단말, 리소스 자산 정의



네트워크 마이크로세그멘테이션

역할에 따른 네트워크 세분화



정책 실시간 검증

ZT 운영 실시간 모니터링



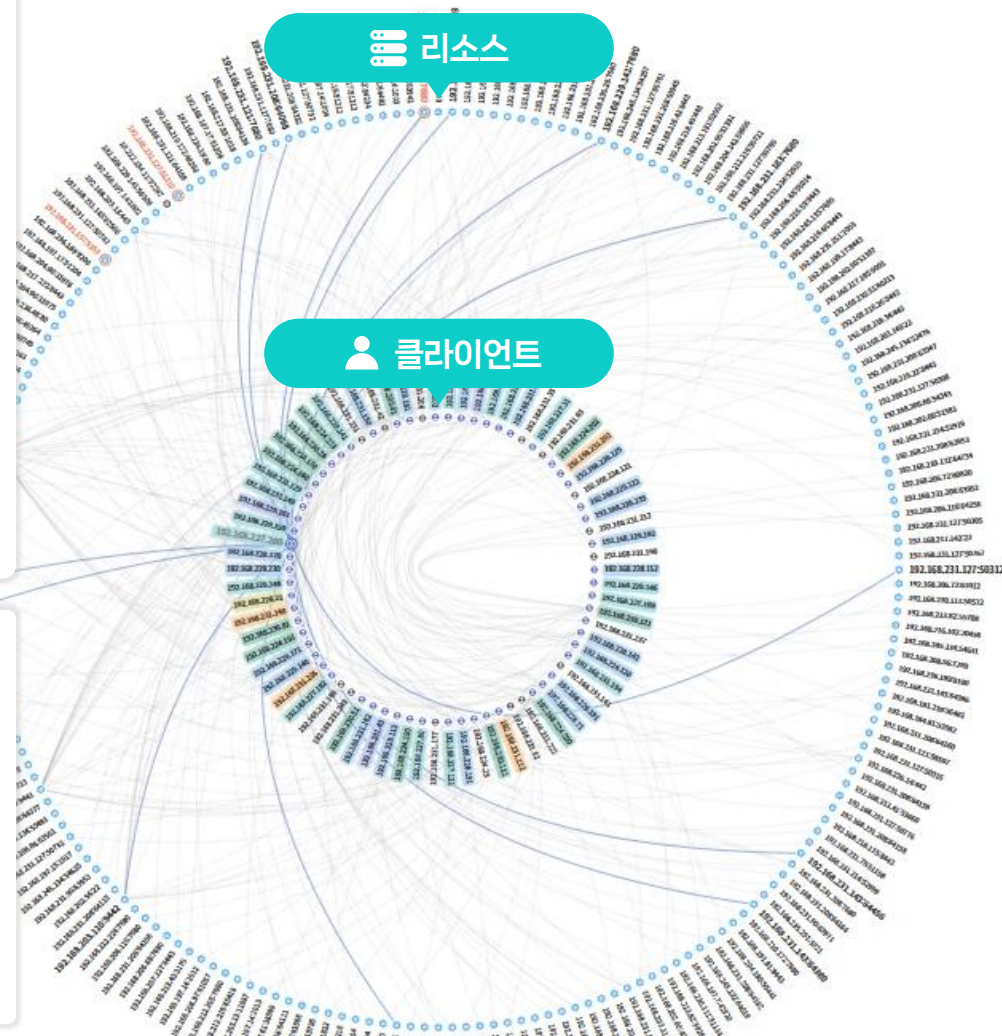
TiFRONT ZT 운영: 네트워크 제로 트러스트 4단계 전략

1. 네트워크 가시화

2. 자산 정의

3. 네트워크 마이크로세그멘테이션

4. 네트워크 운영 확인



각 클라이언트가 어떤 리소스에 연결되어 있는지 접속 관계를 한눈에 시각화
전체 네트워크 상태를 직관적으로 파악해 모든 접속을 검증하고 추적하는 제로 트러스트 기반의 가시성 제공

TiFRONT ZT 운영: 네트워크 제로 트러스트 4단계 전략

1. 네트워크 가시화
2. 자산 정의
3. 네트워크 마이크로세그멘테이션
4. 네트워크 운영 확인

TiController ZT

TiNDM ZT 자산 관리

단말

사용자

리소스

+ 리소스 추가

리소스 그룹화

업 삭제

태그

Excel 가져오기

Excel 내보내기

검색...

그룹명

리소스명

IP 주소

WAF개발실 서버

Bluerocket AEGIS 보안 시스템 서버

역할 기반 정보를 활용해 마이크로세그멘테이션 정책 수립

단말	MAC, IP, 클라이언트, 단말 유형, 사용자명
사용자	사용자명, 부서, 직급, 메일, 내부 번호, 외부 번호

각 세그먼트가 접근 가능한 리소스를 정밀하게 제어

리소스	그룹명, 리소스명, IP, Application/Service, Protocol, Tag
-----	---

☐ 사내망 운용/관리 TiControllers#4_SSH_22

☐ 사내망 운용/관리 TiFRONT-AP#1_GUI_8080

☐ 사내망 운용/관리 TiFRONT-AP#1_SSH_22

☐ 사내망 운용/관리 TiFRONT-AP#2_GUI_8080

☐ 사내망 운용/관리 TiFRONT-AP#2_SSH_22

자산 등록 방법

- ① 네트워크 관리자 수동 등록 (CVS export, import)
- ② 인사 DB 연동
- ③ 사용자 단말 등록 페이지 운영 (▼)

사용자 등록

사용자 등록 후 단말 추가를 할 수 있습니다.

사용자명

사용자명

부서

부서를 선택하거나 입력하세요

직급

직급을 선택하거나 입력하세요

이메일

이메일

내부번호

내부번호

외부번호

외부번호

그룹코드

그룹코드

아이디

아이디

비밀번호

비밀번호

비밀번호 확인

비밀번호확인

확인

취소

- 모든 자산을 사용자, 단말, 리소스 단위로 명확히 정의
- 자산 속성 기반의 세분화된 정책 적용을 위한 기초 정보 확보
- 직관적인 등록 UI 및 인사 DB 연동으로 관리 효율성 강화
- 제로 트러스트 기반 통제를 위한 자산 중심 구조 구성

TiFRONT ZT 운영: 네트워크 제로 트러스트 4단계 전략

1. 네트워크 가시화

2. 자산 정의

3. 네트워크 마이크로세그멘테이션

4. 네트워크 운영 확인

세그먼트 분할

검색...

CON

클라이언트 4

SEN-TIFRONTDEV

클라이언트 38

SEN-WAFDEV

클라이언트 31

SEN-SYSTEMDEV

클라이언트 22

OPEN

클라이언트 3

NPE

클라이언트 1

TE

클라이언트 13

미인중/관리

클라이언트 358

세그먼트 단말 등록 (Role-based 세그먼트 적용, 기기 자동 등록)

SEN-WAFDEV

1 키워드

Step

단말유형

업무PC

업무기기

부서

WAF개발실

AEGIS1팀

AEGIS2팀

AEGIS3팀

PLAB

대상 클라이언트 31

#	사용자명	부서	직급	MAC 주소	IP 주소	연결포트	클라이언트 명	NetBIOS
1		AEGIS2팀	차장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		000791-01
2		AEGIS1팀	차장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		DESKTOP-SBG67VR
3		AEGIS1팀	과장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		
4		AEGIS2팀	대리			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		000973-01
5		AEGIS3팀	차장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		DESKTOP-RCNMSOR
6		AEGIS2팀	부장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3	000248-02	JACKPARK-79121
7		WAF개발실	이사			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		BJ
8		AEGIS2팀	부장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3	000248-01	
9		AEGIS3팀	과장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3	000411-01	
10		AEGIS1팀	과장			TIFRONT개발실_ZT_데모 / xg3		000566-02

세그먼트 ZT ACL (세그먼트 리소스 접근 제어)

2

Step

네트워크 접근 제어 리스트 Enable All Deny ☐ ACL 적용 ☒

#	IP 주소	프로토콜	서비스 포트	정책
1		Any	Any	Allow
2		Any	Any	Allow
3		UDP	53 (DNS)	Allow

기밀(Classified), 민감(Sensitive), 공개(Open) 등 기밀성, 민감도와 더불어
사용자 역할, 자산 정보 등을 기준으로 네트워크를 최소 단위로 분리 → '최소 권한 원칙'에 따른 정책 적용

TiFRONT ZT 운영: 네트워크 제로 트러스트 4단계 전략

1. 네트워크 가시화

2. 자산 정의

3. 네트워크 마이크로세그멘테이션

4. 네트워크 운영 확인

TiNDM ZT > 세그먼트 > 호스트 구분: MAC 주소

검색...

SEN-WAFDEV

키워드

유형: 업무PC, 업무기기, 부서, WAF개발실, AEGIS1팀, AEGIS2팀, AEGIS3팀, PLAB

클라이언트 31

사용자명	부서	직급	MAC 주소	IP 주소	연결포트	클라이언트 명	NetBIOS	VLAN	단말유형
	AEGIS2팀	차장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3		000791-01	1	업무PC
	AEGIS1팀	차장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3		DESKTOP-SBG67VR	1	업무PC
	AEGIS1팀	과장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3			1	업무PC
	AEGIS2팀	대리			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3		000973-01	1	업무PC
	AEGIS3팀	차장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3		DESKTOP-RCNMSOR	1	업무기기
	AEGIS2팀	부장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3	000248-02	JACKPARK-79121	1	업무기기
	WAF개발실	이사			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3		BJ	1	업무기기
	AEGIS2팀	부장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3	000248-01		1	업무PC
	AEGIS3팀	과장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3	000411-01		1	업무PC
	AEGIS1팀	과장			TIFRONT개발실_ZT_테모 / xg3		000566-02	1	업무PC

10

키워드 설정

☐ 연결포트 + 추가

☐ IP 주소 키워드 추가

☐ 클라이언트명 키워드 추가

☐ VLAN 키워드 추가

☐ NetBIOS 키워드 추가

스위치 자동 수집 정보

☒ 단말유형 × 업무PC ×

☐ 사용자명 키워드 추가

☐ 부서 키워드 추가

☐ 직급 키워드 추가

자산 등록 정보

적용 취소

네트워크 접근 제어 리스트 Enable All Deny ☐ ACL 적용 ☐

IP 주소	프로토콜	서비스 포트	정책
	Any	Any	✓ Allow
	Any	Any	✓ Allow
	UDP	53 (DNS)	✓ Allow

common_server plo_groupware waf_server

IP 주소	프로토콜	서비스 포트	태그	정책
	UDP	53 (DNS)		✓ Allow
	Any	Any		✓ Allow

세그먼트 역할에 대한 키워드가 정의되면,
이 키워드에 매칭되는 단말들이 네트워크에 연결될 경우 해당 세그먼트에 자동으로 등록됨

TiFRONT ZT 운영: 네트워크 제로 트러스트 4단계 전략

1. 네트워크 가시화

2. 자산 정의

3. 네트워크 마이크로세그멘테이션

4. 네트워크 운영 확인

TiNDM ZT **세그먼트** 호스트 구분: **MAC 주소**

검색...

CON
클라이언트 4

SEN-TIFRONTDEV
클라이언트 38

SEN-WAFDEV
클라이언트 31

SEN-SYSTEMDEV
클라이언트 22

OPEN
클라이언트 3

NPE
클라이언트 1

미인증/관리
클라이언트 358 **미관리**

SEN-WAFDEV

1. 네트워크 접근 제어 리스트 Enable All Deny ☐ Off ? ACL 적용 ☒ On

IP 주소	프로토콜	서비스 포트
[Redacted]	Any	Any
[Redacted]	Any	Any
[Redacted]	UDP	53 (DNS)

2. 네트워크 접근 제어 리스트 Enable All Deny ☐ Off ? ACL 적용 ☒ On

Tags: common_server plo_groupware waf_server

#	IP 주소	프로토콜	서비스 포트
1	[Redacted]	UDP	53 (DNS)
2	[Redacted]	Any	Any
3	[Redacted]	Any	Any

- ZT ACL 설정 → 각각의 세그먼트가 접속할 수 있는 리소스 제어
- ACL 적용 ON/OFF 기능
- 태그 기능 → 공통된 성격을 가진 리소스들을 하나의 묶음으로 관리

TiFRONT ZT 운영: 네트워크 제로 트러스트 4단계 전략

1. 네트워크 가시화

2. 자산 정의

3. 네트워크 마이크로세그멘테이션

4. 네트워크 운영 확인

TiController ZT

클라이언트

자산 여부

전체

자산

비자산

세그먼트

색상만 표시 On

☒ CON

☐ TE_IPrange

☒ SEN-TiFRONTDEV

☒ SEN-WAFDEV

☒ SEN-SYSTEMDEV

☒ OPEN

☒ NPE

☐ TE

☐ 미인증/관리

대역

+ 추가

태그

색상만 표시 On

☐ waf_server

☐ tif_dev_server

☒ common_server

☐ system_server

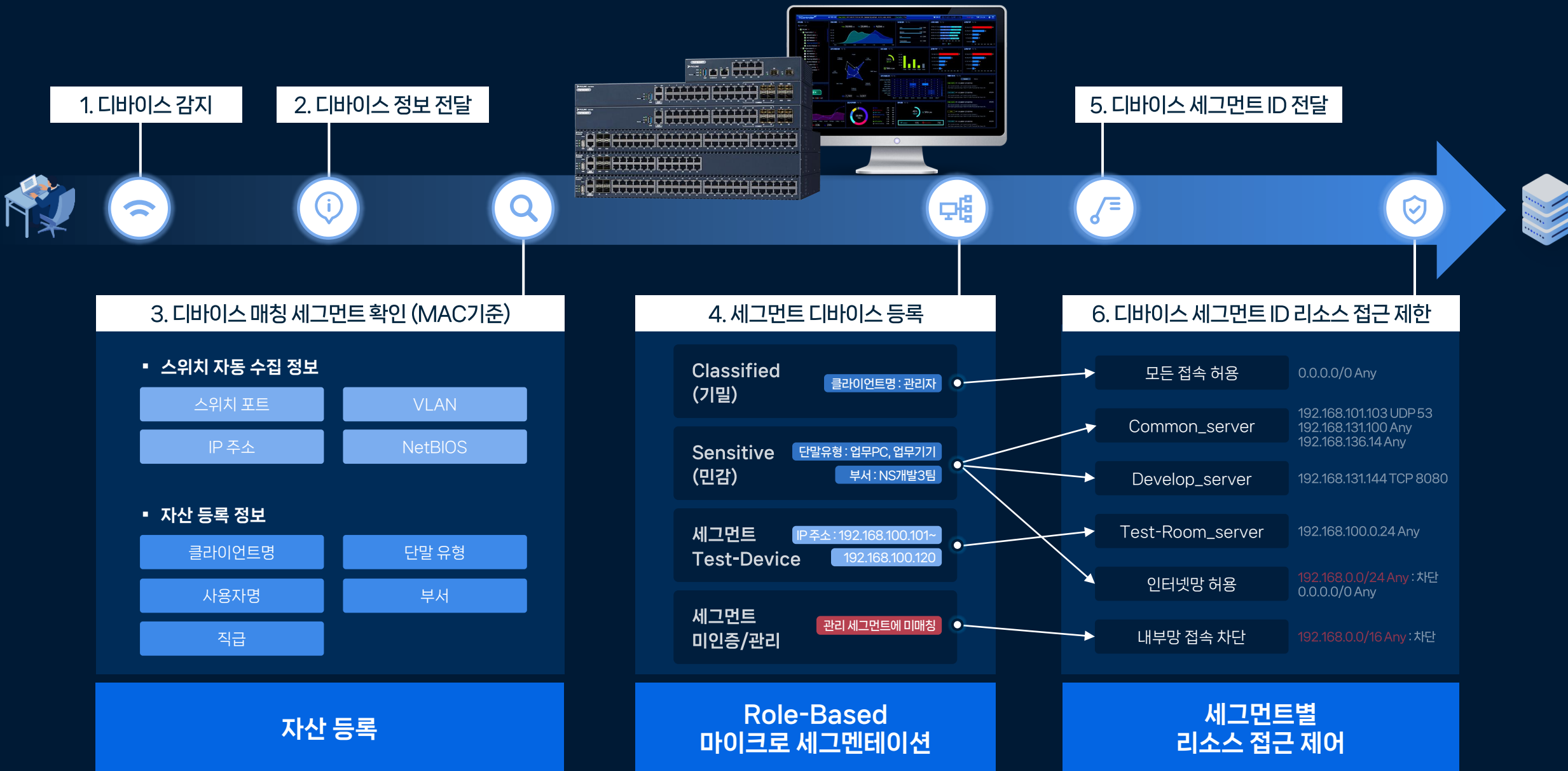
☐ tif_dev_control

☐ tif_groupware

☐ tif_nst

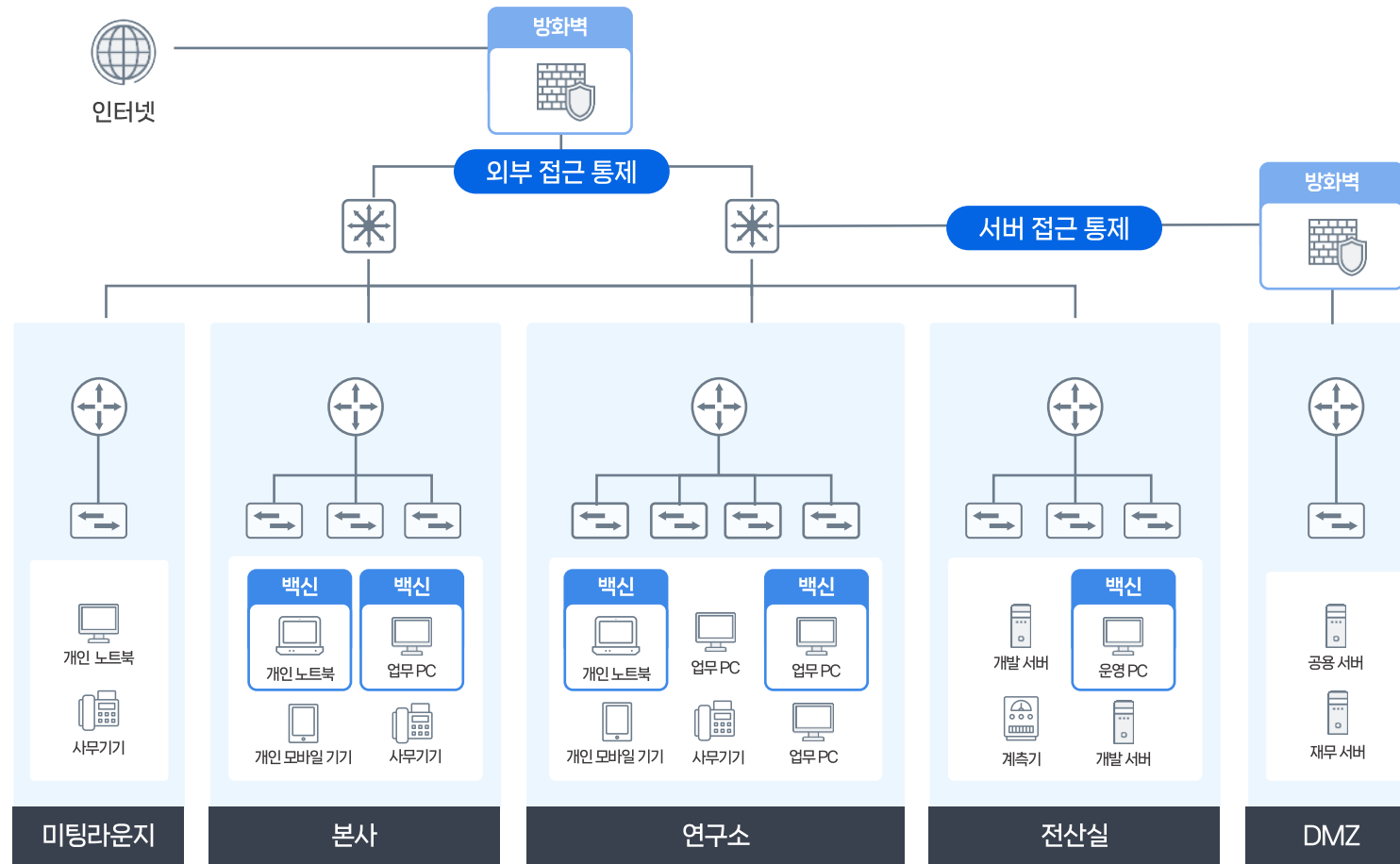
IP주소, MAC주소, 포트

- 실시간 모니터링을 통해 비정상적인 접근을 빠르게 탐지하여 선제적 대응 가능
- 필터를 통해 원하는 정보를 구분해서 검색 가능



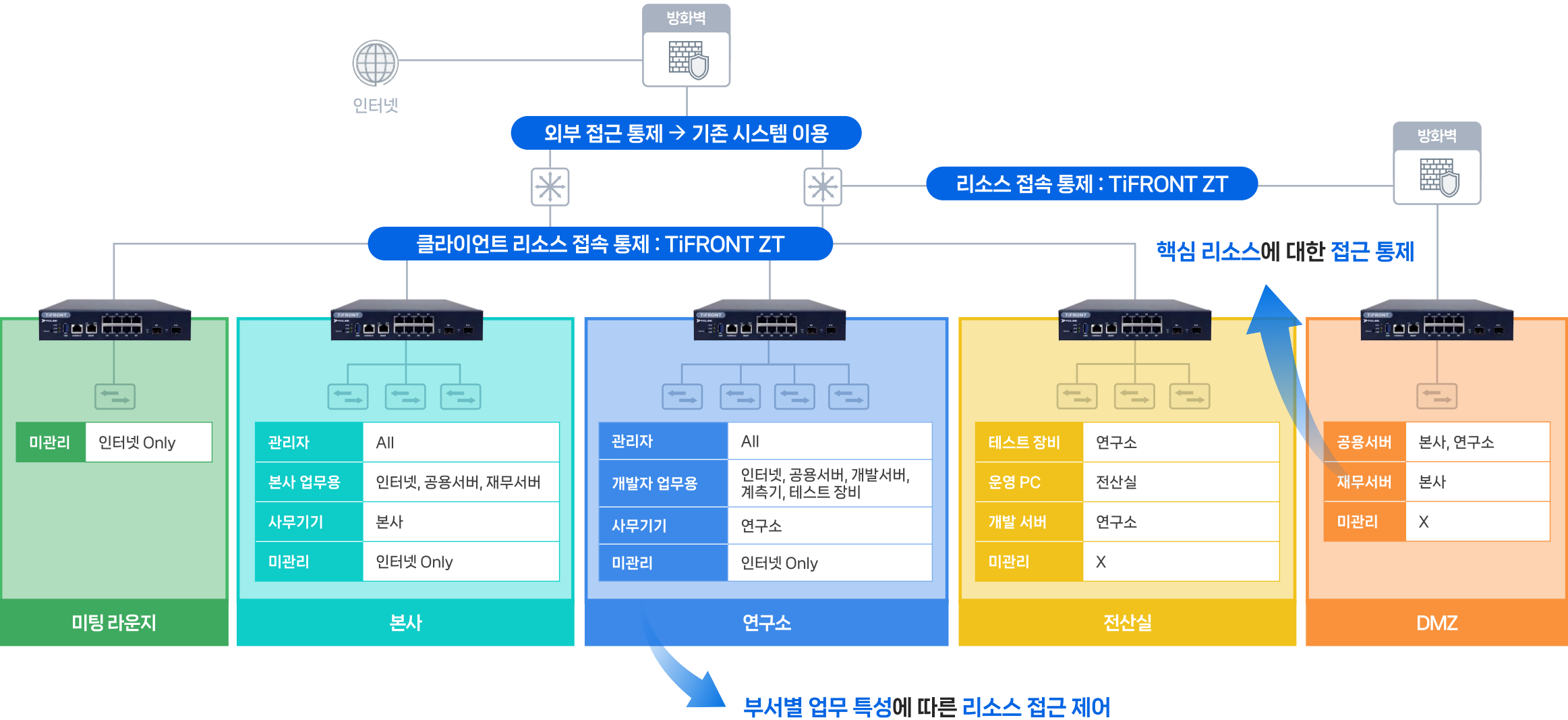
TiFRONT ZT 사내망 적용 방안 예시

기존망 – 모든 업무망간 통신 가능



TiFRONT ZT 사내망 적용 방안 예시

- ✓ 사내망 전역 가시화 및 기기별 통제
- ✓ 미등록 단말 차단으로 내부망 위협 방지
- ✓ 업무 목적 기반 최소 권한 접근 통제 실현
- ✓ 부서·역할 기반 동적 리소스 접근 제어



지금까지 네트워크는 단순히 통신을 위한 수단으로만 여겨졌습니다. 하지만 제로 트러스트 시대에는 모든 통신이 곧 보안의 대상입니다.

이제 네트워크 자체가 보안의 한 축이 되어야 하고, 그 출발점은 바로 스위치입니다.
스위치에서 시작된 보안은 다른 보안 솔루션과 연동되며 확장될 수 있습니다.
이제는 '네트워크 보안 인프라'가 필요합니다.
TiFRONT ZT, 바로 그것을 실현하는 솔루션입니다.



감사합니다

(주) 파이오링크

대표 전화 02.2025.6900 | www.PIOLINK.com

